MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

1.3 Rotuttrykk og brøkeksponenter — utfordring

Forenkle røtter. Se at en rot er en potens.

Mål: Forenkle rotuttrykk og regne med brøkeksponenter

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 1.1 Potenser, 1.2 Kvadratsetningene og 1.3 Rotuttrykk. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte, forenklede svar. Kontroller svaret ved å sette inn tall.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Konjugatsetningen fra 1.2 gir $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3-1 = 2$. Utvid brøken med konjugatet og gjør nevneren rasjonal.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}$ b) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$ c) $\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut og forenkle.

a) $(2+\sqrt{3})^2$ b) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$ c) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv begge sider med samme grunntall først.

a) $2^x = \sqrt{8}$ b) $9^x = \sqrt[3]{3}$ c) $8^x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

PROGRAMMERING

Herons metode finner $\sqrt{2}$ ved å gjenta formelen under, med start i $x = 1$.

$$x \to \frac{x + \frac{2}{x}}{2}$$

```
x = 1
runder = 0
while abs(x*x - 2) > 1e-10:
    x = (x + 2/x)/2
    runder = runder + 1
print(runder)
```

a) Regn for hånd verdien av x etter runde 1 og runde 2. Svar som brøker.

b) Kjør programmet. Hvor mange runder trengs?

c) Hvis x er for stor, er $\frac{2}{x}$ for liten. Forklar hvorfor gjennomsnittet av dem kommer nærmere $\sqrt{2}$.

d) Endre programmet slik at det finner $\sqrt{10}$. Hvor mange runder trengs nå?

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Ordne $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ og $\sqrt[6]{6}$ etter størrelse, minst først. Begrunn uten kalkulator.

Tips: Hvilken potens fjerner alle rottegnene?

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal vise at $\sqrt{2}$ er irrasjonalt. Anta det motsatte: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, der p og q er heltall, $q \neq 0$, og de har ingen felles faktor større enn 1.

a) Kvadrer begge sider og fullfør: $p^2 =$ _____ $\cdot\, q^2$.

b) Da er p^2 et partall. Forklar hvorfor p da må være et partall.

c) Sett $p = 2k$. Vis at $q^2 =$ _____.

d) Forklar hvorfor q også er et partall, og hvorfor det gir en selvmotsigelse.

e) Prøv de samme stegene med $\sqrt{4} = \frac{p}{q}$. Hvilket steg bryter sammen, og hvorfor?

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et uttrykk på formen $\frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ som blir et uttrykk uten brøk når nevneren gjøres rasjonal ved å utvide med konjugatet. Vis utregningen. Hvilken betingelse må a, b og c oppfylle?

Kort oppsummering

En rot er en potens med brøkeksponent. Rottegnet gjelder produkt og brøk, men ikke sum. Gjør nevneren rasjonal ved å utvide, eventuelt med konjugatet. Kontroller ved å sette inn tall eller gange tilbake.